

PERBANDINGAN ALGORITMA NAIVE BAYES DAN LOGISTIC REGRESION UNTUK ANALISIS SENTIMEN ULASAN APLIKASI DANA DI GOOGLE PLAY STORE

REVALIANO DAFFA IRAWAN-23312131

UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA

Email:daffairawan212@gmail.com

ABSTRAK

Analisis sentimen merupakan salah satu teknik dalam Natural Language Processing (NLP) yang digunakan untuk mengidentifikasi opini pengguna terhadap suatu layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen ulasan pengguna aplikasi DANA di Google Play Store serta membandingkan performa algoritma Naive Bayes dan Logistic Regression. Dataset yang digunakan berjumlah 50.000 ulasan yang diperoleh dari Google Play Store. Tahapan penelitian meliputi preprocessing data, pelabelan sentimen berdasarkan rating, transformasi fitur menggunakan TF-IDF, serta pelatihan model klasifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Logistic Regression memiliki akurasi sebesar 0.87, sedikit lebih tinggi dibandingkan Naive Bayes sebesar 0.86. Namun, kedua model memiliki performa yang rendah pada kelas netral akibat ketidakseimbangan distribusi data.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan algoritma serta distribusi data sangat mempengaruhi hasil analisis sentimen.

Kata kunci: Analisis Sentimen, Naive Bayes, Logistic Regression, TF-IDF, NLP

ABSTRACT

Sentiment analysis is a technique in Natural Language Processing (NLP) used to identify user opinions about a service. This study aims to analyze the sentiment of DANA app user reviews on the Google Play Store and compare the performance of the Naive Bayes and Logistic Regression algorithms.

The dataset used consisted of 50,000 reviews obtained from the Google Play Store. The research stages included data preprocessing, sentiment labeling based on ratings, feature transformation using TF-IDF, and classification model training.

The results showed that Logistic Regression had an accuracy of 0.87, slightly higher than Naive Bayes' 0.86. However, both models performed poorly in the neutral class due to imbalanced data distribution.

This study demonstrates that algorithm selection and data distribution significantly influence sentiment analysis results.

Keywords: Sentiment Analysis, Naive Bayes, Logistic Regression, TF-IDF, NLP

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang layanan keuangan digital. Aplikasi berbasis mobile kini menjadi salah satu sarana utama dalam melakukan transaksi keuangan secara cepat dan efisien. Salah satu aplikasi dompet digital yang banyak digunakan di Indonesia adalah DANA, yang menyediakan berbagai layanan seperti pembayaran, transfer, dan transaksi digital lainnya.

Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna aplikasi, jumlah ulasan yang diberikan oleh pengguna di platform seperti Google Play Store juga semakin meningkat. Ulasan tersebut berisi berbagai opini, pengalaman, serta tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi. Informasi ini sangat penting bagi pengembang aplikasi untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

Namun, jumlah ulasan yang sangat besar membuat proses analisis secara manual menjadi tidak efektif dan memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode otomatis yang mampu mengolah dan menganalisis data teks dalam jumlah besar secara cepat dan akurat. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah analisis sentimen.

Analisis sentimen merupakan bagian dari Natural Language Processing (NLP) yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan opini atau emosi dalam suatu teks ke dalam kategori tertentu, seperti sentimen positif, negatif, atau netral. Dengan menggunakan analisis sentimen, ulasan pengguna dapat diolah menjadi informasi yang lebih terstruktur sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan.

Dalam implementasinya, analisis sentimen banyak memanfaatkan algoritma machine learning untuk melakukan klasifikasi teks. Dua algoritma yang sering digunakan adalah Naive Bayes dan Logistic Regression. Naive Bayes merupakan algoritma klasifikasi berbasis probabilitas yang sederhana dan efisien dalam pengolahan teks. Sementara itu, Logistic Regression merupakan algoritma yang mampu memodelkan hubungan antara fitur dengan probabilitas kelas secara lebih fleksibel.

Pemilihan algoritma yang tepat sangat berpengaruh terhadap hasil klasifikasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian yang membandingkan performa dari kedua algoritma tersebut dalam konteks analisis sentimen. Selain itu, karakteristik data ulasan yang tidak seimbang (imbalanced), khususnya pada kelas netral yang jumlahnya lebih sedikit, juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses klasifikasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sentimen ulasan pengguna aplikasi DANA serta membandingkan performa algoritma Naive Bayes dan Logistic Regression dalam mengklasifikasikan sentimen. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai algoritma yang lebih efektif serta menjadi referensi dalam pengembangan sistem analisis sentimen di masa yang akan datang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana melakukan analisis sentimen terhadap ulasan pengguna aplikasi DANA di Google Play Store menggunakan metode machine learning?
2. Bagaimana performa algoritma Naive Bayes dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan pengguna?
3. Bagaimana performa algoritma Logistic Regression dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan pengguna?
4. Algoritma manakah yang memiliki performa terbaik dalam analisis sentimen berdasarkan metrik evaluasi yang digunakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan metode analisis sentimen pada data ulasan pengguna aplikasi DANA.

2. Mengimplementasikan algoritma Naive Bayes dan Logistic Regression dalam klasifikasi sentimen.
3. Membandingkan performa kedua algoritma berdasarkan nilai accuracy, precision, recall, dan F1-score.
4. Menentukan algoritma yang paling optimal dalam analisis sentimen pada dataset yang digunakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Bagi | Peneliti |
| Menambah wawasan dan pemahaman dalam penerapan machine learning dan analisis sentimen. | |
| 2. Bagi | Pengembang Aplikasi |
| Memberikan informasi mengenai opini pengguna sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas aplikasi. | |
| 3. Bagi | Akademisi |
| Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang analisis sentimen dan pengolahan bahasa alami. | |

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Data yang digunakan hanya berasal dari ulasan aplikasi DANA di Google Play Store.
2. Pelabelan sentimen dilakukan berdasarkan rating pengguna.
3. Algoritma yang digunakan hanya Naive Bayes dan Logistic Regression.
4. Metode feature extraction menggunakan TF-IDF.
5. Evaluasi model menggunakan metrik accuracy, precision, recall, dan F1-score.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen yang bertujuan untuk membandingkan performa dua algoritma machine learning dalam

melakukan klasifikasi sentimen. Pendekatan eksperimen dilakukan dengan cara membangun model, melakukan pelatihan, serta mengevaluasi hasil model menggunakan data uji.

2.2 Sumber dan Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa ulasan pengguna aplikasi DANA yang diperoleh dari Google Play Store. Dataset terdiri dari sekitar 50.000 data ulasan dengan atribut utama sebagai berikut:

- **content:** teks ulasan pengguna
- **score:** rating yang diberikan pengguna (1–5)
- **at:** waktu ulasan

Data yang digunakan merupakan data mentah (raw data) yang belum melalui proses pembersihan sehingga perlu dilakukan preprocessing sebelum digunakan dalam proses analisis.

2.3 Alur Penelitian

Tahapan penelitian ini disusun secara sistematis sebagai berikut:

1. Pengumpulan data
2. Preprocessing data
3. Pelabelan sentimen
4. Transformasi fitur
5. Pembagian data
6. Pelatihan model
7. Evaluasi model
8. Analisis hasil

2.4 Preprocessing Data

Preprocessing merupakan tahap penting dalam pengolahan data teks yang bertujuan untuk menghilangkan noise dan meningkatkan kualitas data. Tahapan preprocessing yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

2.4.1 Case Folding

Mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil (lowercase) untuk menyamakan format penulisan kata.

2.4.2 Cleaning

Menghapus karakter yang tidak diperlukan seperti angka, tanda baca, simbol, dan emoji.

2.4.3 Stopword Removal

Menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting dalam analisis sentimen, seperti “dan”, “yang”, “di”, dan sebagainya.

2.4.4 Stemming (Opsional)

Mengubah kata ke bentuk dasar menggunakan library Sastrawi. Pada penelitian ini, stemming dapat dihilangkan untuk efisiensi waktu komputasi tanpa mempengaruhi hasil secara signifikan.

2.5 Pelabelan Sentimen

Pelabelan data dilakukan secara otomatis berdasarkan nilai rating yang diberikan oleh pengguna. Kategori sentimen dibagi menjadi tiga kelas sebagai berikut:

Rating	Sentimen
4–5	Positif
3	Netral
1–2	Negatif

Pendekatan ini digunakan karena rating mencerminkan tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi.

2.6 Transformasi Fitur

Data teks yang telah diproses kemudian diubah menjadi bentuk numerik menggunakan metode **TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency)**.

TF-IDF digunakan untuk memberikan bobot pada setiap kata berdasarkan frekuensi kemunculan dalam dokumen dan tingkat kepentingannya dalam keseluruhan dataset.

Hasil dari proses ini berupa matriks fitur yang dapat digunakan sebagai input dalam algoritma machine learning.

2.7 Pembagian Data

Dataset dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- **Data training (80%)** digunakan untuk melatih model
- **Data testing (20%)** digunakan untuk menguji performa model

Pembagian dilakukan secara acak menggunakan metode `train_test_split` untuk memastikan distribusi data yang merata.

2.8 Algoritma yang Digunakan

2.8.1 Naive Bayes

Naive Bayes merupakan algoritma klasifikasi berbasis probabilitas yang menggunakan teorema Bayes dengan asumsi independensi antar fitur. Algoritma ini dikenal memiliki performa yang baik dalam klasifikasi teks serta efisien dalam komputasi.

2.8.2 Logistic Regression

Logistic Regression merupakan algoritma klasifikasi yang digunakan untuk memodelkan probabilitas suatu kelas berdasarkan hubungan antara variabel input. Algoritma ini mampu menangkap hubungan antar fitur dengan lebih baik dibandingkan Naive Bayes.

2.9 Evaluasi Model

Evaluasi model dilakukan untuk mengukur kinerja algoritma dalam mengklasifikasikan data. Metrik evaluasi yang digunakan meliputi:

2.9.1 Accuracy

Mengukur tingkat ketepatan model dalam memprediksi kelas secara keseluruhan.

2.9.2 Precision

Mengukur tingkat ketepatan prediksi positif yang dihasilkan model.

2.9.3 Recall

Mengukur kemampuan model dalam menemukan semua data yang relevan.

2.9.4 F1-Score

Merupakan rata-rata harmonis antara precision dan recall yang digunakan untuk mengukur keseimbangan model.

2.10 Tools dan Library

Penelitian ini menggunakan beberapa tools dan library sebagai berikut:

- Python sebagai bahasa pemrograman
- Google Colab sebagai lingkungan pengembangan
- Pandas untuk pengolahan data
- Scikit-learn untuk machine learning
- Sastrawi untuk preprocessing bahasa Indonesia

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Pengolahan Data

Setelah melalui tahap preprocessing, data ulasan pengguna aplikasi DANA yang semula berupa teks mentah telah dibersihkan dan siap digunakan untuk proses klasifikasi. Data kemudian dilabeli menjadi tiga kategori sentimen yaitu positif, negatif, dan netral berdasarkan rating yang diberikan pengguna.

Distribusi data menunjukkan adanya ketidakseimbangan jumlah antar kelas, di mana data positif memiliki jumlah paling banyak, diikuti oleh data negatif, dan data netral memiliki jumlah paling sedikit. Kondisi ini dapat mempengaruhi performa model dalam melakukan klasifikasi.

3.2 Hasil Pengujian Model

Pengujian dilakukan menggunakan dua algoritma yaitu Naive Bayes dan Logistic Regression. Model dilatih menggunakan data training dan diuji menggunakan data testing dengan pembagian 80:20.

3.2.1 Hasil Naive Bayes

Hasil evaluasi model Naive Bayes menunjukkan:

- Accuracy: **0.86**

Detail performa per kelas:

- Positif:
 - Precision: 0.92
 - Recall: 0.91
 - F1-score: 0.92
- Negatif:
 - Precision: 0.76
 - Recall: 0.91
 - F1-score: 0.83
- Netral:
 - Precision: 0.25
 - Recall: 0.00
 - F1-score: 0.00

3.2.2 Hasil Logistic Regression

Hasil evaluasi model Logistic Regression menunjukkan:

- Accuracy: **0.87**

Detail performa per kelas:

- Positif:

- Precision: 0.90
- Recall: 0.94
- F1-score: 0.92
- Negatif:
 - Precision: 0.80
 - Recall: 0.86
 - F1-score: 0.83
- Netral:
 - Precision: 0.45
 - Recall: 0.02
 - F1-score: 0.04

3.3 Analisis Perbandingan Model

Berdasarkan hasil pengujian, dapat dilihat bahwa Logistic Regression memiliki performa yang sedikit lebih baik dibandingkan Naive Bayes, dengan selisih akurasi sebesar 1%.

Pada kelas positif dan negatif, kedua algoritma menunjukkan performa yang cukup baik dengan nilai F1-score di atas 0.80. Hal ini disebabkan oleh jumlah data pada kedua kelas tersebut yang relatif banyak sehingga model dapat belajar pola dengan lebih baik.

Namun, pada kelas netral, kedua model menunjukkan performa yang sangat rendah. Naive Bayes bahkan tidak mampu mengklasifikasikan data netral dengan baik, ditunjukkan dengan nilai recall sebesar 0.00. Logistic Regression sedikit lebih baik, namun tetap memiliki nilai F1-score yang rendah yaitu 0.04.

3.4 Pembahasan

Rendahnya performa pada kelas netral disebabkan oleh beberapa faktor utama:

1. Ketidakseimbangan Data (Imbalanced Data)

Jumlah data netral jauh lebih sedikit dibandingkan data positif dan negatif. Hal ini menyebabkan model lebih cenderung memprediksi kelas mayoritas dan mengabaikan kelas minoritas.

2. Karakteristik Teks Netral

Teks dengan sentimen netral cenderung ambigu dan tidak memiliki ciri khas yang jelas, sehingga sulit dibedakan oleh model.

Contoh:

- “lumayan”
- “biasa saja”

Kata-kata tersebut tidak memiliki indikasi kuat terhadap sentimen tertentu.

3. Perbedaan Karakteristik Algoritma

- **Naive Bayes** bekerja berdasarkan asumsi independensi antar fitur, sehingga kurang mampu menangkap hubungan kompleks antar kata dalam teks.
- **Logistic Regression** mampu memodelkan hubungan antar fitur dengan lebih fleksibel, sehingga menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan Naive Bayes.

4. Pengaruh TF-IDF

Penggunaan TF-IDF membantu dalam memberikan bobot pada kata-kata penting dalam teks, namun tidak cukup untuk mengatasi masalah data yang tidak seimbang.

3.5 Interpretasi Hasil

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Logistic Regression lebih efektif dalam melakukan analisis sentimen pada dataset ulasan aplikasi DANA. Namun, performa model masih dipengaruhi oleh distribusi data serta karakteristik teks yang digunakan.

Untuk meningkatkan performa model, khususnya pada kelas netral, diperlukan teknik tambahan seperti balancing data atau penggunaan metode yang lebih kompleks.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode analisis sentimen menggunakan teknik machine learning berhasil diterapkan untuk mengklasifikasikan ulasan pengguna aplikasi DANA menjadi tiga kategori, yaitu positif, negatif, dan netral.
2. Algoritma Naive Bayes dan Logistic Regression mampu memberikan performa yang baik dalam klasifikasi sentimen, khususnya pada kelas positif dan negatif yang memiliki jumlah data lebih banyak.
3. Berdasarkan hasil evaluasi, Logistic Regression menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan Naive Bayes dengan nilai akurasi sebesar 0.87, sedangkan Naive Bayes sebesar 0.86. Hal ini menunjukkan bahwa Logistic Regression lebih efektif dalam menangkap pola data teks pada penelitian ini.
4. Kedua model memiliki performa yang rendah pada kelas netral. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan distribusi data serta karakteristik teks netral yang cenderung ambigu dan sulit diklasifikasikan.
5. Secara keseluruhan, pemilihan algoritma serta kualitas dan distribusi data sangat mempengaruhi hasil analisis sentimen.

DAFTAR PUSTAKA

1. Pang, B., & Lee, L. (2008). *Opinion mining and sentiment analysis*. Foundations and Trends in Information Retrieval, 2(1–2), 1–135.
2. Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2009). *Speech and language processing* (2nd ed.). Pearson.
3. Manning, C. D., Raghavan, P., & Schütze, H. (2008). *Introduction to information retrieval*. Cambridge University Press.
4. Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., ... Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830.
5. Ramos, J. (2003). Using TF-IDF to determine word relevance in document queries. *Proceedings of the First Instructional Conference on Machine Learning*.
6. McCallum, A., & Nigam, K. (1998). A comparison of event models for Naive Bayes text classification. *AAAI Workshop on Learning for Text Categorization*.
7. Cox, D. R. (1958). The regression analysis of binary sequences. *Journal of the Royal Statistical Society*, 20(2), 215–242.

8. Sebastiani, F. (2002). Machine learning in automated text categorization. *ACM Computing Surveys*, 34(1), 1–47.
9. Liu, B. (2012). *Sentiment analysis and opinion mining*. Morgan & Claypool Publishers.
10. Hutto, C. J., & Gilbert, E. (2014). VADER: A parsimonious rule-based model for sentiment analysis of social media text. *Proceedings of ICWSM*.

